

Nama : Cristian David Fernando

NIM : 109082500043

Kelas : SIIF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := math.Abs(m1 - m2)
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %v\n", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJKiri, mJKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64
```

```

    fmt.Println("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scanln(&r)
    fmt.Println()

    fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scanln(&tKiri)
    fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scanln(&mjKiri)
    fmt.Println()

    fmt.Println("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scanln(&tKanan)
    fmt.Println("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scanln(&mjKanan)
    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  ...  powershell + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
Ln 54, Col 1  Tab Siz

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini seperti sebuah timbangan digital di dunia nyata yang memiliki dua wadah berbentuk tabung (satu di kiri, satu di kanan). Berikut adalah cara kerjanya secara singkat:

1. Menerima Input (Fungsi main)

2. Menghitung Volume (Fungsi volume)
3. Menghitung Massa (Fungsi massa)
4. Membandingkan & Menampilkan Hasil (Fungsi display)

Terakhir, program membandingkan massa di tabung kiri dan kanan.

- Jika beratnya sama persis, program akan mencetak teks "BALANCE".
- Jika berbeda, program akan menghitung selisihnya. Agar selisih tidak pernah bernilai minus, program menggunakan fungsi bawaan `math.Abs`, lalu mencetak angka selisih tersebut ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {

    var maksHari int
    if tujuan == "domestik" {
        maksHari = 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        maksHari = 8
    }

    if jumlahHari > maksHari {
        return maksHari
    }

    return jumlahHari
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaPerMhs := 620000

    return jumlahMhs * biayaPerMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
```

```

    biayaDomestikHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaDomestikHarian)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung) *
float64(biayaDomestikHarian) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scanln(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scanln(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scanln(&tujuan)
    fmt.Println()

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp.
%.0f\n", biaya)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL ... powershell + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 1>
go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 1>

```

Ln 1, Col 1 Tab Siz

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. Cek Aturan Cuti/Hari (tanggungansHari) Kampus punya aturan: mereka hanya mau bayar maksimal 3 hari untuk dalam negeri (domestik) dan 8 hari untuk luar negeri (mancanegara). Fungsi ini bertugas mengecek: *"Apakah mahasiswa perginya kelamaan?"* Jika perginya 5 hari untuk domestik, kampus cuma mau bayar 3 hari. Sisa 2 hari bayar sendiri.
2. Hitung Jatah Uang Harian (biayaPerHari) Fungsi ini khusus menghitung standar biaya dasar (domestik) per hari untuk *seluruh* mahasiswa.
3. Kalkulator Total Biaya (perhitunganBiaya) Ini adalah bagian akuntannya. Dia akan memanggil dua fungsi di atas (Berapa hari yang ditanggung? Berapa biaya hariannya?), lalu menghitung total tagihan akhir.
4. Interaksi dengan Kamu (main) Ini adalah alur utamanya. Program akan bertanya kepada kamu:
 1. "Berapa mahasiswa yang ikut?"
 2. "Berapa hari perginya?"
 3. "Tujuannya ke mana?"